



Algoritma 1 ☆)

Tipe data dan Operator

Pertemuan Ke-2

Tipe Data Sederhana

Tipe data dasar yang sering dipakai oleh program, meliputi:

- ✓ Integer (bilangan bulat)
- ✓ Real (bilangan pecahan)
- ✓ Char (alphanumeric dan tanda baca)
- ✓ Boolean (logika)

Integer

- ✓ Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan bulat.
- ✓ Tidak memuat bilangan pecahan.
- ✓ Dalam tipe data ini tidak diperkenankan menggunakan karakter koma antar dua bilangan

Tipe	Batas nilai
Shortint	-128 s/d 127
Integer	-32768 s/d 32767
Longint	-2147483648 s/d 2147483647
Byte	0 s/d 255
Word	0 s/d 65535

Operator Pada Tipe Integer

Operator	Arti	Contoh
+	Penjumlahan	$13 + 4 = 17$
-	Pengurangan	$13 - 4 = 9$
*	Perkalian	$13 * 4 = 52$
DIV	Hasil Pembagian Bulat	$13 \text{ DIV } 4 = 3$
MOD	Sisa Hasil Pembagian	$13 \text{ MOD } 4 = 1$

Real

- ✓ Penulisan untuk jenis data ini selalu menggunakan titik desimal.
- ✓ Nilai konstanta numerik real berkisar dari $1\text{E}-38$ sampai dengan $1\text{E}+38$ dengan mantissa yang signifikan sampai dengan 11 digit.
- ✓ E menunjukkan nilai 10 pangkat. Nilai konstanta numerik real menempati memori sebesar 6 byte.

Real

Tipe	Jangkauan	Digit	Ukuran
Single	1,5E-45 .. 3,4E+38	7-8	4 byte
Real	2,9E-39 .. 1,7E+38	11-12	6 byte
Double	5,0E-324..1,7E+308	15-16	8 byte
Extended	1,9E-4951..1,1E+4932	19-20	10 byte
Comp	9,2E-18 .. 9,2E+18	19-20	8 byte

Char (tipe data karakter)

- ✓ Tipe data ini menyimpan karakter yang diketikkan dari keyboard
- ✓ Memiliki 256 macam yang terdapat dalam tabel ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- ✓ Contoh: 'a' 'B' '+', dsb
- ✓ Dalam menuliskannya harus dengan memakai tanda kutip tunggal.
- ✓ Jenis data ini memerlukan alokasi memori sebesar 1 (satu) byte untuk masing-masing data.

Char (tipe data karakter)

Tipe	Keterangan
Char	Berisi hanya 1 karakter diapit tanda petik (' ')
String	Terdiri dari beberapa karakter (maksimal 255) diapit tanda petik (' ')
String[x]	Terdiri dari maksimal x karakter diapit tanda petik (' ')

Boolean

- ✓ Tipe data logika
- ✓ Berisi dua kemungkinan nilai: TRUE (benar) atau FALSE (salah).
- ✓ Operator untuk jenis data ini adalah :
 - Logical Operator, yaitu : NOT, AND dan OR
 - Relational Operator, yaitu : >, <, >=, <=, <> dan =

Tipe	Ukuran
Boolean	1 byte
Bool	1 byte
Wordbool	2 byte
LongBool	4 byte

Contoh program boolean

```
Program display_bool;  
uses wincrt;  
Begin  
    writeln(ord(true));  
    writeln(ord(false));  
end.
```

Hasilnya: 1 0 3.2.

Variabel

- ✓ Suatu lokasi memori komputer yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang akan diolah.
- ✓ Tipe data variabel ditentukan oleh jenis data yang akan disimpan
- ✓ Penamaan bersifat → **UNIK**
- ✓ Aturan penulisan :
 - ☐ Diawali dengan huruf
 - ☐ Penulisan harus diikuti dengan Tipe Data
 - ☐ Panjangnya bebas
 - ☐ Tidak boleh menggunakan spasi

Konstanta

- ☒ Besaran yang mempunyai nilai tetap selama program dijalankan.
- ☒ Pemberian nilai yang akan disimpan dalam sebuah konstanta dilakukan diawal program
- ☒ Selama program dijalankan nilainya tidak bisa diubah.
- ☒ Notasi → **const**

Ekspresi

- ☒ Pernyataan yang mentransformasikan nilai menjadi keluaran yang diinginkan melalui proses perhitungan (komputasi)
- ☒ Ekspresi terdiri dari operand dan operator.
- ☒ Ekspresi aritmatika adalah ekspresi yang melibatkan operand bertipe numerik dan menghasilkan nilai bertipe numerik.

Operator

1 Operator Aritmatika

Pangkat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian real

2 Operator Relasi

3 Operator Logika

Operator	Operasi	Tipe operand	Tipe hasil
*	Perkalian	real,real integer,integer real,integer	real integer real
DIV	Pembagian bulat	integer,integer	integer
/	Pembagian real	real,real integer,integer real,integer	real real real
MOD	Sisa pembagian	integer,integer	integer
+	Pertambahan	real,real integer,integer real,integer	real integer real
-	pengurangan	real,real integer,integer real,real	real integer real

Referensi

Anita Sindar RMS, S.T.M.T.I. 2019. *Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++*.
https://books.google.co.id/books?id=GP_ADwAAQBAJ.

Donald Knuth, The Art Of Computer Programming, Volume 1 / Fundamental Algorithms, 2nd edition,
Addison Wesley

Emy Setyaningsih. 2012. *Struktur Data*.

Heri Sismoro, *Struktur Data Pemrograman Dengan Pascal*, Andi Offset 2004

Insap Santosa, *Struktur Data Menggunakan Turbo Pascal 6.0*, Andi Offset 2004

Lafore, Robert. 2002. *Science Data Structures and Algorithms in Java (2nd Edition)*.
<http://www.amazon.com/Data-Structures-Algorithms-Java-2nd/dp/0672324539>.

Niklus Wirth, *Algoritma dan Struktur Data*, Andi Yogyakarta 1997

Rinaldi Munir, *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C*, Informatika 2012

Thank
you!